

DOI: 10.13475/j.fzxb.20240106001

基于技能熟练度的服装流水线仿真优化及其应用

黄小源¹, 王青云², 侯珏^{2,3}, 杨阳^{2,3}, 刘正^{3,4}

(1. 浙江理工大学 纺织科学与工程学院(国际丝绸学院), 浙江 杭州 310018; 2. 浙江理工大学 服装学院, 浙江 杭州 310018; 3. 丝绸文化传承与产品设计数字化技术文化和旅游部重点实验室, 浙江 杭州 310018; 4. 浙江理工大学 国际时装技术学院, 浙江 杭州 310018)

摘要 针对服装流水线人员编排不合理对生产效益产生的负面影响,以流水线平衡和提高生产效益为目的,提出了一种基于员工技能熟练度与仿真技术的流水线编排方法。采用实际生产数据量化员工技能熟练度评价指标,基于离差平方和的综合集成赋权法确定指标权重,建立技能熟练度评价模型,精确量化员工技能水平;通过员工技能配比系数构建流水线编排模型,提高流水线运行效率;再利用 Flexsim 工具进行模型仿真优化和评估,得到最佳流水线编排方案;最后,以休闲女裤为例进行生产编排的实例验证。结果表明:流水线编制效率可达 93.77%,比考虑员工技能差异性的实际编排提高了 6.05%。该模型可有效提高服装生产效益,为服装企业流水线编排提供新思路。

关键词 服装生产; 服装流水线; 技能熟练度; 生产线仿真; 工序编排

中图分类号: TS 941

文献标志码: A

服装行业生产模式正在逐渐向以单件流水线为主的“小单快速”模式转变。该模式要求在流水线上实现高度协调的人力资源与设备资源的配合利用,以最大化生产效益^[1-2]。在流水线生产中,作业人员的能力存在差异,不合理的流水线人员配置会导致设备闲置和工人作业浮余时间等问题,从而造成人力资源的浪费和生产瓶颈的不稳定,对生产效率产生负面影响^[3-4],因此,在流水线编排中,工人的技能熟练程度^[3]应被视为一个重要的参考因素,合理的人员与岗位匹配对于提高生产效率至关重要。

近年来,研究人员开始关注员工之间的技能度差异性,对员工与岗位匹配问题进行研究。Solnet 等^[5]基于吸引—选择—消退(ASA)模型构建员工和岗位、组织、位置之间的匹配模型。赵亚玲等^[6]通过员工完成各任务的累计工作时间,获得员工与任务之间的匹配度,构建了柔性生产人员调度模型。Dai 等^[7]采用 BP 神经网络训练员工和岗位匹配模型。荀培莉等^[4]采用主观评价确定岗位和员工评价指标值,通过匹配目标函数和自适应遗传算法建立人员和岗位匹配模型,并利用该模型优化流水线提高生产效率,但未根据员工综合生产能力进行评

价,缺乏一定的客观性和数据支撑。综上,多数研究仅停留在理论研究层面,缺乏实际生产应用,忽略了从员工实际生产能力出发进行服装生产流水线编排优化。近几年来,研究人员^[8-10]采用智能优化算法对流水线编排进行研究,但该算法易陷入局部最优解,且编排方案在实际应用时还需根据员工技能、生产节拍和设备人工的变化进行工序调整。

为充分利用员工的技能熟练度来进行流水线工序编排,本文通过员工生产数据量化技能熟练度评价指标,采用多层主观赋值法和独立性权系数分析法进行多维度权重计算,主客观结合赋权法构建流水线技能熟练度评价模型;并基于员工技能配比系数构建流水线编排模型;最后通过 Flexsim 对编排方案进行仿真模拟和循环优化,得到满足实际生产的编排方案。基于该编排方案可科学安排未生产的服装生产工序,优化生产进程,提高服装企业生产效率,为服装企业流水线编排方法提供思路。

1 流水线技能熟练度评价模型

为确保企业的生产效率和产品质量,服装企业需掌握员工的技能熟练度,以便更好地分配任务和

收稿日期: 2024-01-30

修回日期: 2024-09-11

基金项目: 浙江省科技重点研发计划项目(2023C03181); 嘉兴市重点研发计划项目(2023BZ10009)

第一作者: 黄小源(1997—),女,博士生。主要研究方向为数字化服装技术。

通信作者: 刘正(1981—),男,教授,博士。主要研究方向为数字化服装技术。E-mail: koala@zstu.edu.cn。

管理员工。目前,针对员工技能评价、岗位匹配等研究通常依赖主观定性判断(主观赋权法)^[4]或客观数据计算(客观赋权法)^[6-7]。然而,主观赋权法易受到主观因素的影响,而客观赋权法则往往会忽略指标的重要程度。为更科学有效地构建评价模型,本文在利用主观赋值法和客观独立性权系数分析法计算出评价指标权重的基础上,再利用基于离差平方和的综合集成赋权法确定最终指标权重,建立流水线技能熟练度评价模型,将主、客观赋权法从逻辑上有机结合,使所确定的综合权重能同时体现主、客观信息,具体流程如图 1 所示。

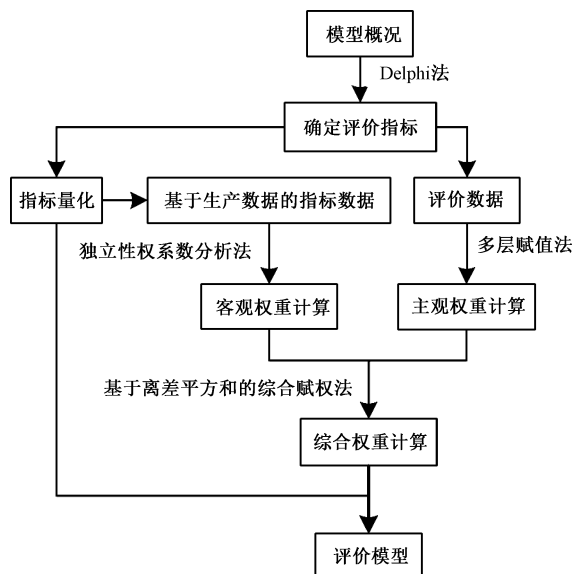


图 1 技能熟练度评价模型建立流程

Fig. 1 Process of establishing skill proficiency evaluation model

1.1 评价指标确定

经过实地调研,分析作业情况、技能水平和员工基本情况等对员工技能熟练度的影响,综合考虑各方面影响因素后评价员工的技能熟练度。采用专家调查法(Delphi法),对 5 名有 10 年以上管理经验的专家进行问卷调查和现场回访,筛选出评价技能熟练度的指标。专家选择影响技能熟练度的因素情况如表 1 所示。确定出影响员工技能熟练度的 4 个主要因素:作业稳定程度、作业速度、合格率、可操作工序等级,将这 4 个影响因素作为评价员工技能熟练度的评价指标。

1.2 技能熟练度评价指标量化

1.2.1 数据收集及处理

本文数据来源于浙江某外贸加工企业制造执行系统(MES),采集近 3 年已生产订单的服装款式、标准工时、加工人数、加工时间和产量等数据。考虑到转款过程对员工作业的影响,故将转款当天异常数

表 1 影响员工技能熟练度因素统计表

Tab. 1 Statistical table of factors affecting employees' skill proficiency

一级指标	二级指标	专家 1	专家 2	专家 3	专家 4	专家 5
作业情况	稳定程度	✓	✓	✓	✓	✓
	作业速度	✓	✓	✓	✓	✓
	合格率	✓	✓	✓	✓	✓
技能水平	作业动作规范	✓	✓		✓	
	可操作工序等级	✓	✓	✓	✓	✓
员工基本情况	年龄			✓	✓	✓
	文化程度		✓	✓	✓	
	工龄			✓		✓

据剔除,将转款完成后的生产数据作为第 1 天的实验数据^[11]。

服装企业现场采集的员工生产数据,会受人员、设备和环境等因素影响,需对数据进行预处理,分析筛选找出奇异值进行修正或剔除,筛选出的有效生产数据作为样本数据,以提高数据的准确性和可信度。

1.2.2 评价指标量化

利用样本数据将 4 个评价指标进行量化,使员工技能熟练度评价模型可以更具体地应用到流水线编排过程中。通过对生产流水线的样本数据进行具体分析,分别列出评价指标的计算公式。

作业稳定程度可以反映员工的自我管理能力和技术水平。为评估员工作业的稳定性,采用员工生产数据的波动程度表示作业稳定程度 X_1 ,通过员工生产时间数据标准差的倒数表示员工作业稳定程度, X_1 计算公式如下:

$$X_1 = \sqrt{\frac{n-1}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}}, \quad \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \neq 0 \quad (1)$$

式中: n 为生产数据个数; x_i 为员工第 i 次的生产工时数据, $\min$; $\bar{x}$ 为员工生产工时数据平均值, $\min$ 。通常可通过增加数据精确度(即增加数据小数点位数)使 $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \neq 0$ 。标准差为方差平方根,用来描述数据离散程度的指标,标准差越小表示员工作业越稳定,即 X_1 越大,通常员工作业稳定程度也就越高,员工技能熟练度越高。

员工作业的快慢称为作业速度。以工序的标准工时作为参考,员工作业时间小于标准工时,表明作业速度较快,员工作业时间大于标准工时,表明作业速度较慢。用员工所做特定工序的标准工时 S 与生产时间数据平均值 $\bar{x}$ 的比值表示员工作业速度 X_2 ,计算公式为

$$X_2 = \frac{S}{\bar{x}}$$

(2)

$X_2 > 0$, 比值越大, 作业速度越快, 通常情况下员工技能熟练度越高。

员工合格率是反映员工工作质量的重要指标, 采用员工加工的产品合格数量 h 与员工加工产品总数量 Z 的比值计算合格率 X_3 (见式(3)), X_3 数值范围在 0~1 之间, 比值越大, 员工的合格率越高, 一般情况下员工技能熟练度越高。

$$X_3 = \frac{h}{Z}$$

(3)

员工的可操作工序等级反映员工能够掌握工序的范围。服装工艺难易度受服装款式、面料种类、加工要求等多种因素影响。本质上, 服装是通过多个衣片经过缝制加工而成, 各衣片之间的缝合方式即服装针步类型决定服装加工的复杂程度^[12]。加工服装不同的部位会有不同的工序, 当 2 个工序的缝制衣片数量、配置形式和缝针的穿刺形式相同时, 这 2 个工序的针步类型相同, 即这 2 个工序的难易度相同。根据难易程度可将针步类型划分为 5 个等级: 很难、较难、一般、简单、容易, 如表 2 所示。

表 2 工序难易等级划分

Tab. 2 Classification of process difficulty level

工序难易等级	表示符号	常见工序针步类型
很难	A	缙驳、缙、夹缙等
较难	B	扣缙、明缙、明贴、缙边、卷边、走封等
一般	C	拼合、暗缙、折缙、走定、走缩、烫定、包烫等
简单	D	拷边、烫倒、扣烫折烫、走定、刀车修剪等
容易	E	缩烫、模板机合缝、手工修剪、手工点位等

员工可操作工序等级 X_4 通过员工在生产过程中操作的工序种类和熟练程度来表示, 根据企业统计员工可操作工序, 构建员工可操作工序技能矩阵, 通过赋值法^[13]用数字表示技能水平 (4 代表熟练、3 代表正常、2 代表一般、1 代表不熟练), 采用加权平均法量化员工可操作工序等级。员工可操作工序的等级越高, 说明员工掌握的工艺越多。 X_4 计算公式为

$$X_4 = \frac{\sum_{i=1}^k l_i f_i}{\sum_{i=1}^k f_i}$$

(4)

式中: $1 \leq X_4 \leq 4$; k 为工序等级数量; f_i 为第 i 道工序难度等级的权重值; l_i 为员工在第 i 道工序等级的技能水平值。

1.3 指标权重计算

1.3.1 主观权重计算

为提高决策的精确性和可靠性, 对具有丰富经验的专家意见进行系统性整合, 并通过多轮调查和反馈对权重值进行优化, 专家分别对一级和二级技能熟练度评价指标 U 进行打分, 重要程度从低到高用 1、2、3、4、5 表示, 如表 3 所示。

表 3 员工技能熟练度评价指标

Tab. 3 Evaluation index of employee skill proficiency

总目标	一级指标	二级指标
员工技能熟练度评价 U	作业情况 U_1	稳定程度 U_{11}
		作业速度 U_{12}
	技能水平 U_2	合格率 U_{13}
		可操作工序 U_{21}

针对专家具体评分进行多层赋值权重计算。设有 n 位专家对指标进行打分, 相应权重计算公式为

$$w_{ij} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u_{ik} u_{ijk}$$

(5)

式中: w_{ij} 为第 i 个一级指标中第 j 个二级指标的权重值; n 为评价指标的个数; u_{ik} 为第 k 位专家对第 i 个一级指标的打分值; u_{ijk} 为第 k 位专家对第 i 个一级指标中第 j 个二级指标的打分值。

对 4 个二级指标的权重进行归一化得到主观权重, 计算公式为

$$W_{si} = \frac{w_i}{\sum_{i=1}^n w_i}$$

(6)

式中: W_{si} 为第 i 个指标的主观权重; w_i 为第 i 个指标的权重值。

1.3.2 客观权重计算

独立性权系数法是利用多元回归分析的方法计算复相关系数, 从而确定权重^[14], 可避免因为忽视指标间的内部联系而对某些指标赋权过重的问题^[15]。本文根据实际生产数据计算出 12 名员工 4 个评价指标的具体数据, 利用独立性权系数分析法计算客观权重。设复相关系数 R 表示某个指标 X_i 与其它指标之间的共线性关系, 权重 W 通常用复相关系数 R 的倒数表示, 对其进行归一化得到客观权重。具体计算过程如下:

$$R_i = \frac{\sum (X_i - \bar{X})(\tilde{X} - \bar{\tilde{X}})}{\sqrt{\sum (X_i - \bar{X})^2 (\tilde{X} - \bar{\tilde{X}})^2}} \quad i = (1, 2, \dots, m)$$

(7)

$$W_{oi} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}}$$

(8)

式中: n 为评价指标的个数; R_i 为第 i 个指标的复相关系数; $\tilde{X}$ 为 X 中除去 X_i 的其它变量的线性组合; $\bar{X}$ 为 X 的平均值; W_{oi} 为第 i 个指标的客观权重。

1.3.3 综合权重计算

基于离差平方和的综合集成赋权法遵循使各决策方案的综合评价价值尽可能分散的原则,即求解各指标间的总离差平方和最大的主客观权重分配系数^[16],得到最优综合权重,计算公式为

$$W_i = \theta_1 W_{si} + \theta_2 W_{oi} \quad (9)$$

式中: W_i 为综合权重; θ 为组合系数, $\theta_1 + \theta_2 = 1$ 。

限于篇幅,详细计算过程参考文献[17],计算结果如表 4 所示。

表 4 权重计算结果

Tab.4 Weight calculation result

评价指标	主观权重 $W_{si}/\%$	客观权重			综合权重 $W_i/\%$
		复相关系数 R	复相关系数倒数 $1/R$	权重 $W_{oi}/\%$	
X_1	18.429	0.682	1.467	18.095	18.262
X_2	31.722	0.399	2.504	30.900	31.311
X_3	27.794	0.414	2.417	29.817	28.806
X_4	22.055	0.582	1.717	21.188	21.621

由表 4 可知,4 个影响因素中员工作业速度对员工技能熟练度影响最大,可得员工技能熟练度评价模型 Q 为

$$Q = \sum_{i=1}^n W_i X_i \quad (10)$$

2 服装流水线编排优化模型构建

服装流水线的编排是工序不断调整优化的过程,目的是得到一个符合实际生产要求的服装流水线编排方案。本文构建基于员工配比系数流水线编排模型,建立规范化编排流程,将人员技能度量,为工序调整提供参考依据。

2.1 技能配比系数

根据员工技能熟练度,对不同技能水平员工提供相应的技能配比系数。员工技能熟练度可以反映员工实际工作效率,根据生产数据和技能熟练度的分析,员工技能熟练度和工作效率存在相对稳定的正比关系。用工作效率的倒数表示技能配比系数,配比系数越大,表示所需的工作时间越长,工作效率越低。本文以工作效率能达到标准工时 80% 的员工作为参考,其他员工的技能配比系数 $q(q > 0)$ 根据与该员工的技能熟练度的比例进行计算。

假设有几名员工,已知员工 A 的工作效率达到标准工时 80%,则其技能配比系数设为 q_a ,其他员

工的技能配比系数为 $q_i(i=1,2,\cdots,n-1)$,具体计算公式如下:

$$q_a = \frac{1}{\mu}, \mu \neq 0 \quad (11)$$

$$q_i = \frac{Q_a}{\mu Q_i}, \mu \neq 0 \quad (12)$$

式中: Q_a 为员工 a 的技能熟练度; Q_i 为其它第 i 位员工的技能熟练度; $\mu=80\%$ 。

利用技能配比系数可以计算出员工工作的加工时间:

$$t = Sq \quad (13)$$

式中: t 为由技能配比系数计算的员工生产时间,min; S 为特定工序的标准工时,min; q 为技能配比系数。

管理人员利用技能配比系数可以合理地优化流水线,优化后的流水线更接近实际生产情况,减少流水线运行过程中需进行大幅度调整的可能性。

2.2 基于技能配比系数编排模型构建

流水线编排要考虑工序、设备、员工等因素,其中员工是流水线编排的重要影响因素。基于员工配比系数流水线编排模型,将流水线工序编排—人员分配—根据员工技能配比系数调整工序的整个编排过程规范化,模型分为 3 个模块,如图 2 所示。

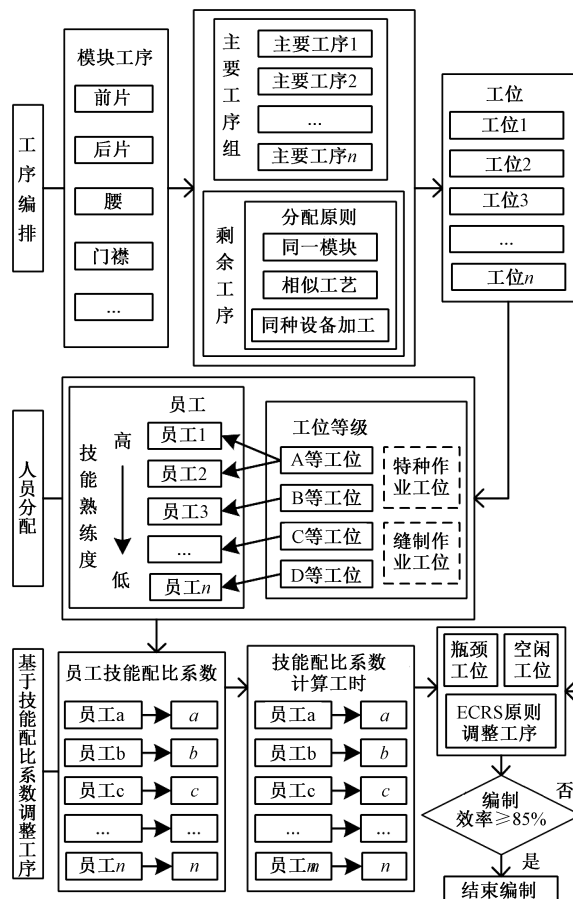


图 2 基于技能配比系数流水线编排模型

Fig.2 Assembly line model based on skill matching coefficient

工序编排模块:按照工艺模块化思想,将服装工序分为前片、后片、腰等模块,将每个服装模块的主要工序形成工序组,并按照流水线传递路径安排到工位中。将各工位节拍控制在流水线节拍上下限范围内,按照同一模块、相似工艺、利用同种设备加工工序的安排原则,将模块中剩余部件工序安排到工位中。

人员分配模块:判断工位主要作业种类,如缝制、熨烫等特种作业,确定每种作业工位等级。按照工位等级高低依次分配技能熟练度从高到低的员工,当工位等级相等时,根据员工对工位中工序操作的熟练度进行工序分配。先分配参加过培训的特种作业人员到特种工位,再安排缝制作业工位员工。

基于技能配比系数调整工序模块:基于员工技能配比系数计算加工时间,发现瓶颈工位和空闲工位,通过平衡理论(ECRs)原则调整工序,当基于员工技能配比系数的流水线编制效率大于或等于 85% 时,完成流水线编排。

2.3 流水线编排仿真优化模型构建

上述基于技能配比系数编排模型,以流水线的编制效率决定编排方案,不能确保编排方案是否能按期完成订单生产。众多学者^[18-20]已验证了 Flexsim 软件在不同款式的服装流水线生产过程中模拟仿真的可行性与普适性,故本文利用 Flexism 仿真软件对服装流水线进行仿真优化,参照仿真结果和利用技能配比系数调整工序,优化编排模型,得到满足目标产量的流水线编排方案,以此减少生产过程调试时间,降低生产成本。构建流水线编排仿真优化模型的流程如图 3 所示,具体步骤如下。

- 步骤 1:确定工位数量和工位在制品传递路径,在 Flexsim 系统中搭建流水线仿真模型。
- 步骤 2:确定每个工位作业时间和作业人员技能配比系数,设置模型处理器参数。通过文献[11]的服装生产计划预测模型预测订单总生产时间,设定模型的模拟时间。
- 步骤 3:若仿真结果产量大于订单批量,结束仿真。若仿真结果产量小于订单批量,则通过步骤 4 对模型进行优化。
- 步骤 4:根据仿真结果和利用技能配比系数计算各工位加工时间与节拍的差值,找出瓶颈工位和空闲工位,采用工位就近原则和同一工序组原则优化流水线。再次循环仿真优化,当仿真结果产量大于订单批量时,得到编排方案可进行投产。

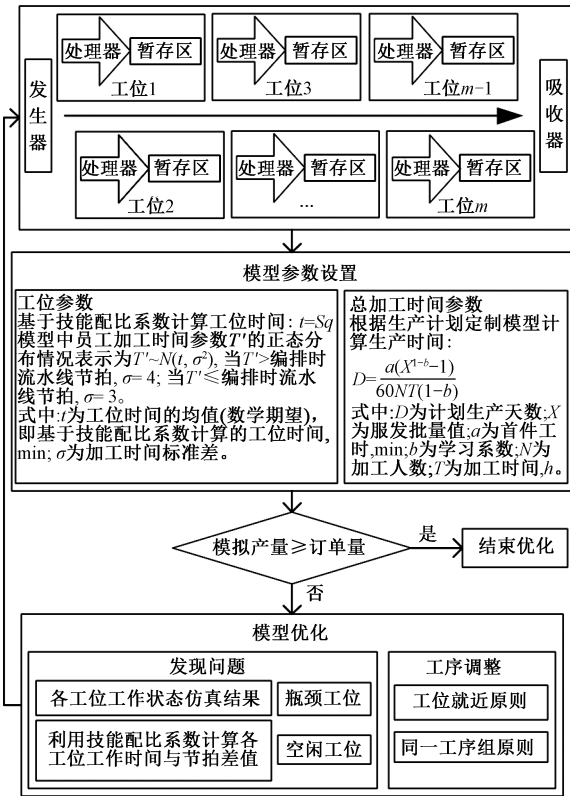


图 3 基于员工技能配比系数流水线编排仿真优化模型

Fig. 3 Simulation and optimization model of assembly line arrangement based on employee skill matching coefficient

3 案例分析

为进一步验证上述编排优化模型的可行性和实用性,以所调研工厂已生产的一款女士休闲长裤为例进行缝纫流水线编制。

3.1 生产工序流程图

女士休闲长裤的款式如图 4 所示。

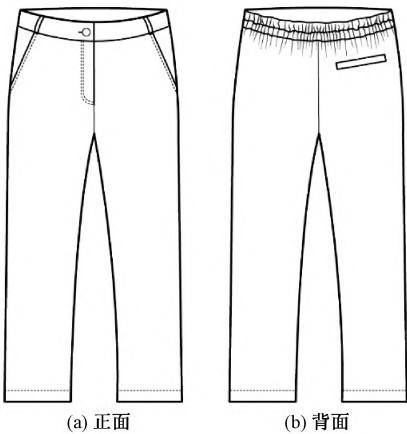


图 4 裤子款式图

Fig. 4 Pants style chart. (a) Front; (b) Back

根据预设动作时间系统(GST)分析此款休闲长裤的制作工序,共有 63 道工序,标准工时为 1 993.62 s,工序流程如图 5 所示,图中圈内数字字表

示加工顺序。因在流水线编排时仅考虑流水线内缝制加工工序,故除去线外加工时间,该款休闲女长裤的需考虑的编排时间为 1 915.4 s。

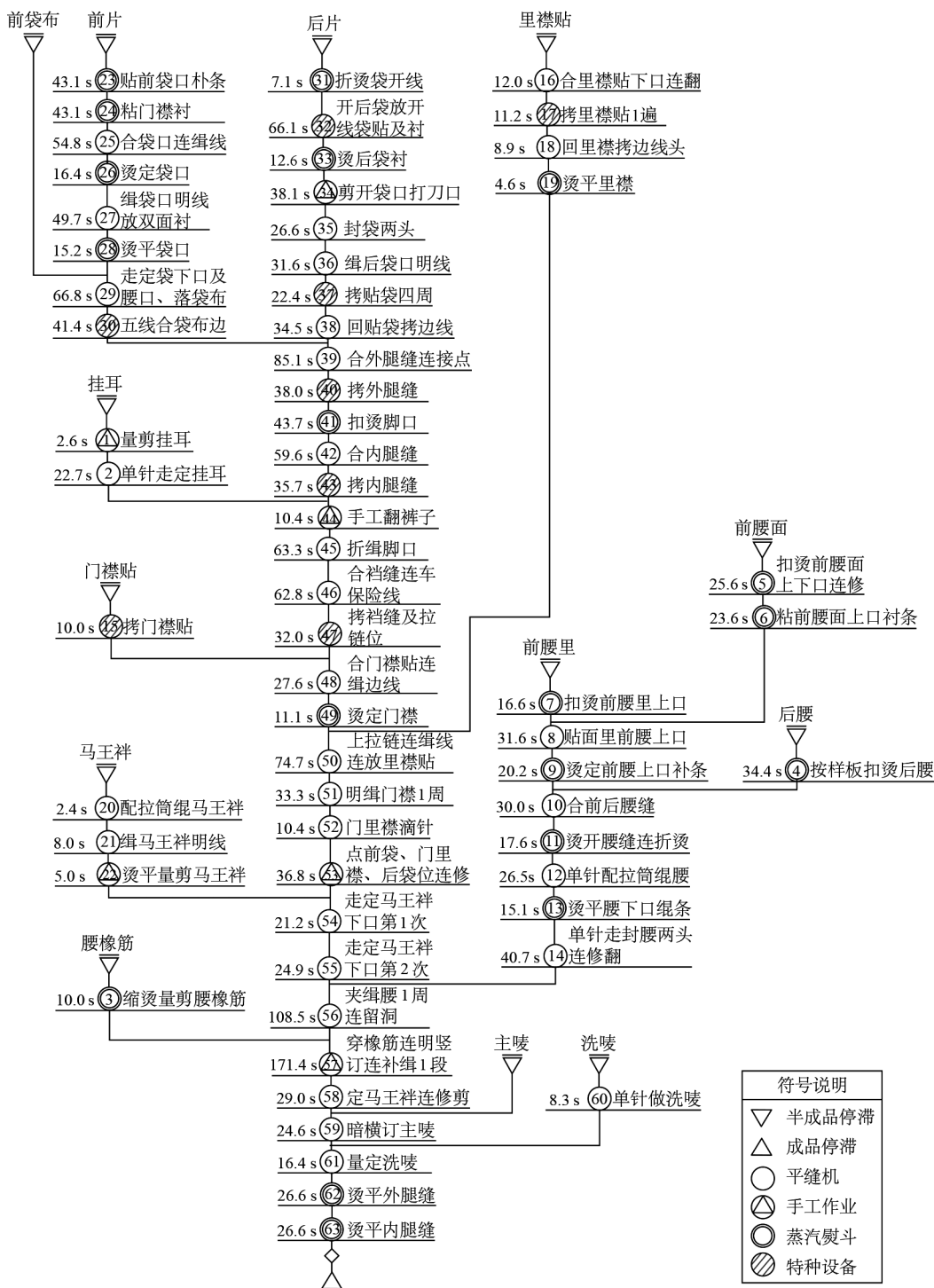


图 5 休闲女裤工序缝制流程图
Fig. 5 Process sewing flow chart of casual pants

3.2 生产工序编排方案的生成

已知该小组有 14 名员工,其中 1 名组长和 1 名质检人员,12 名参与流水线缝制加工。本文以工厂实际的生产数据为例,根据员工技能熟练度评价模

型计算员工技能熟练度,并以工作效率能达到标准工时 80%的员工崔某作为参考,通过分析员工生产数据,计算得到工厂 12 名缝纫工人的相对工作效率和技能配比系数,如表 5 所示。

表 5 员工技能配比系数表

Tab. 5 Employee skill matching coefficient

工位编号	员工技能熟练度	技能配比系数
2 [#]	1.24	1.25
3 [#]	1.01	1.54
4 [#]	1.42	1.09
5 [#]	1.38	1.12
6 [#]	1.28	1.22
7 [#]	1.26	1.23
8 [#]	1.02	1.52
9 [#]	1.01	1.53
10 [#]	1.65	0.94
11 [#]	1.49	1.04
12 [#]	1.52	1.02
13 [#]	1.24	1.25

根据上述内容可知流水线节拍为 159.62 s,节拍上限为 167.60 s,节拍下限为 151.64 s。通过计算各工位加工时间可知,基于技能配比系数编排模型的流水线节拍是 192.4 s,编制效率为 85.71%,超过 85%的可投产编制效率,但仍需在仿真软件中进行生产模拟,以还原真实生产环境中次要决定性因素的设置,优化工序编排方案,达到流水线的平衡优化。

通过仿真,结合技能配比系数计算员工加工时间,结果如图 6 及表 6 所示。可发现,工位 10[#]和工位 2[#]的加工时间比流水线节拍分别少 40.14 s 和 33.43 s,属于空闲工位;而工位 4[#]、8[#]和 9[#]分别比流水线节拍多 32.24、25.53、17.18 s,工位可能出现在制品堆积,瓶颈工位是工位 4[#]。按照工位间就近原则和同一工序组原则调整工序,调整后工序分配见图 6 的优化后工序编排。优化后预测节拍为 191.23 s,瓶颈工序为 2[#] 工位,编制效率为 93.77%。

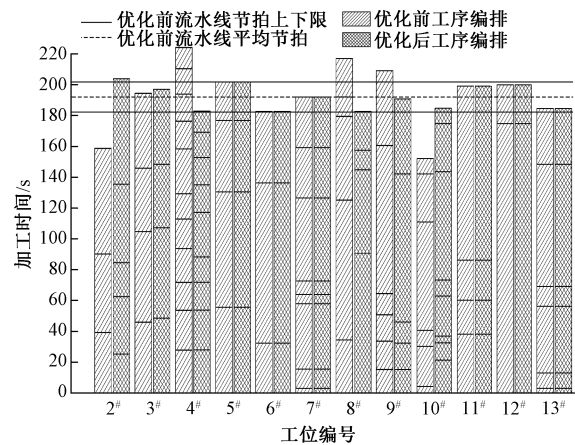


图 6 仿真优化前后工序编排方案

Fig. 6 Process arrangement scheme before and after optimization

表 6 优化前休闲女裤工序分配表

Tab. 6 Process allocation of casual pants before optimization

工位编号	作业工序	人数	加工时间/s	设备
1 [#]	分发裁片	1		分包台
2 [#]	8、14、25	1	158.9	单针电脑车
3 [#]	10、34、35、36	1	194.3	单针电脑车
4 [#]	5、6、7、9、11、13、23、24、26、28、33	1	224.5	烫台
5 [#]	27、29、30、37	1	200.7	单针电脑车、三线拷缝车、五线拷缝车
6 [#]	12、39、40	1	182.5	单针电脑车、三线拷缝车、单针配拉筒
7 [#]	1、3、4、22、31、41、62、63	1	185.5	烫台
8 [#]	2、42、43、60、61	1	217.8	单针电脑车、三线拷缝车、单针配拉筒
9 [#]	15、16、17、18、46、47	1	209.8	单针电脑车、三线拷缝车
10 [#]	19、48、49、50、51、52	1	152.1	单针电脑车、烫台
11 [#]	53、54、55、56	1	199.0	单针电脑车
12 [#]	57、59	1	199.3	单针电脑车
13 [#]	20、21、38、44、45、58	1	184.5	单针电脑车
14 [#]	质检	1		质检台

3.3 仿真结果对比分析

为证明模型的可行性和准确性,利用本文提出的基于员工技能度与仿真优化的模型进行仿真模拟,并将仿真结果与实际产量进行对比。已知此款休闲女裤订单为 1 560 件,实际平均日产量为 195 件。模型各工位运行结果如图 7 和表 7 所示。

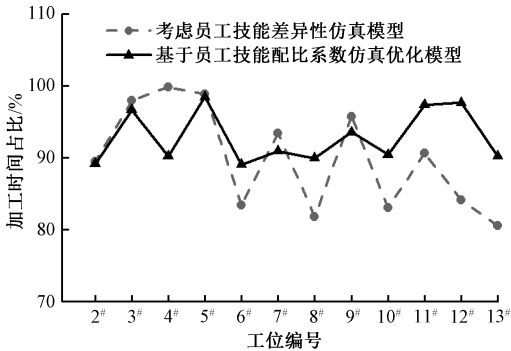


图 7 仿真模型员工实际生产时间对比图

Fig. 7 Comparison chart of actual production time of simulation model employees

由图 7 和表 7 可知,考虑员工技能差异性的实际编排仿真模型工位加工时间占比在 80.5% ~

表 7 仿真模型数据对比

Tab. 7 Simulation model data comparison

编排模型	编制 效率/%	总产 量/件	平均日 产量/件	与实际平均日 产量差值/件
考虑员工技能差异性的 实际编排仿真模型	87.72	1 529	192	-3
基于员工技能配比系数 编排仿真优化模型	93.77	1 683	210	15

99.9%之间,波动范围较大,其中工位 4 为瓶颈工位,出现在制品堆积,与实际生产相符。而根据本文优化后的模型工位加工时间波动范围更小,接近于平均节拍,优化后的流水线更加平衡,且编制效率达 93.77%,比考虑员工技能差异性的实际编排提高了 6.05%,平均日产量比实际生产多 15 件,说明本文模型可大幅度提高生产效率,证明了基于员工技能配比系数编排优化模型的可行性。

4 结 论

本文利用生产数据量化员工技能熟练度,针对单件流生产线,将员工技能熟练度和仿真技术相结合进行服装生产流水线的编排优化平衡。利用实例进行对比验证发现,本文方法能达到实际生产需求,且编制效率达 93.77%,大幅提升了流水线的编排效率。本文方法可为有丰富经验的管理者根据员工技能度调整工序提供参考,也可为新的管理者在不熟悉员工技能熟练度的情况下提供具体流水线编排方案。

FZXB

参考文献:

- [1] 谢子昂,杜劲松,赵国华. 衬衫吊挂流水线的自适应动态调度[J]. 纺织学报, 2020, 41(10): 144-149.
- [2] 杨剑锋,李永梅,李秀,等. 基于数据融合的多品种小批量产品质量预测方法[J]. 统计与决策, 2021, 37(9): 33-36.
- [3] 于昕辰,曾培峰,赵冉,等. 基于蚁群算法的服装生产流水线作业平衡[J]. 东华大学学报(自然科学版), 2014, 40(4): 456-460.
- [4] 荀培莉,杜劲松,李津,等. 服装流水线人员与生产岗位契合度模型[J]. 东华大学学报(自然科学版), 2022, 48(5): 108-114,122.
- [5] XUN Peili, DU Jinsong, LI Jin, et al. A model of matching degree between the personnel and production post in garment assembly line [J]. Journal of Donghua University (Natural Science), 2022, 48(5): 108-114,122.
- [6] SOLNET D J, FORD R C, ROBINSON R N S, et al. Modeling locational factors for tourism employment[J]. Annals of Tourism Research, 2014, 45: 30-45.
- [7] 赵亚玲,葛茂根,扈静,等. 柔性生产中基于人员任务匹配度的人员调度[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版), 2015, 38(2): 270-273.
- [8] ZHAO Yaling, GE Maogen, HU Jing, et al. Personnel scheduling of flexible job-shop problem based on person-task matching degree [J]. Journal of Hefei University of Technology (Natural Science Edition), 2015, 38(2): 270-273.
- [9] DAI W H, HU P. Application of BP neural network in the analytic hierarchy process of person-post evaluation model[J]. Journal of Supercomputing, 2020, 76(2): 897-914.
- [10] 黄珍珍,莫碧贤,温李红. 基于遗传算法及仿真技术的服装生产流水线平衡[J]. 纺织学报, 2020, 41(7): 154-159.
- [11] HUANG Zhenzhen, MOK Pikyin, WEN Lihong. Garment production line balance based on genetic algorithm and simulation [J]. Journal of Textile Research, 2020, 41(7): 154-159.
- [12] 朱江龙,肖爱民,王成佐,等. 基于 NSGA-II 多目标算法的服装生产流水线平衡[J]. 毛纺科技, 2022, 50(12): 63-69.
- [13] ZHU Jianglong, XIAO Aimin, WANG Chengzuo, et al. Balance of garment production line based on evolutionary NSGA-II algorithm [J]. Wool Textile Journal, 2022, 50(12): 63-69.
- [14] 钱存华,黄宇博. 基于遗传算法的服装生产混合流水线平衡设计[J]. 毛纺科技, 2021, 49(5): 75-79.
- [15] QIAN Cunhua, HUANG Yubo. Balanced design of mixed-model production line of garment production based on genetic algorithm [J]. Wool Textile Journal, 2021, 49(5): 75-79.
- [16] 王青云,侯珏,郭玲玲,等. 基于学习曲线改进模型的服装生产计划预测[J]. 浙江理工大学学报(自然科学版), 2023, 49(4): 476-482.
- [17] WANG Qingyun, HOU Jue, GUO Lingling, et al. Prediction of garment production plan based on the modified learning curve model [J]. Journal of Zhejiang Sci-Tech University (Natural Science Edition), 2023, 49(4): 476-482.
- [18] 孔繁学,沈津竹,杜明昊,等. 基于缝型分析的服装缝制拉筒设计[J]. 毛纺科技, 2019, 47(11): 37-40.
- [19] KONG Fanxue, SHEN Jinzhu, DU Minghao, et al. Design and application of folder for garment sewingbased on seam types analysis [J]. Wool Textile Journal, 2019, 47(11): 37-40.
- [20] 沈维蕾,黄莉. 基于组合赋权的装配线作业人员优化配置[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版), 2013, 36(9): 1034-1037.

- SHEN Weilei, HUANG Li. Allocation optimization of assembly lineworkers based on combination-weighting [J]. Journal of Hefei University of Technology (Natural Science Edition), 2013, 36(9): 1034-1037.
- [14] 董东林, 李祥, 林刚, 等. 突水水源的独立性权-模糊可变量理论识别模型[J]. 煤田地质与勘探, 2019, 47(5): 48-53.
- DONG Donglin, LI Xiang, LIN Gang, et al. Identification model of the independence right-fuzzy variable theory of water inrush source [J]. Coal Geology & Exploration, 2019, 47(5): 48-53.
- [15] 俞立平, 郑昆. 期刊评价中不同客观赋权法权重比较及其思考[J]. 现代情报, 2021, 41(12): 121-130.
- YU Liping, ZHENG Kun. Comparison and consideration of different objective weighting methods in journal evaluation[J]. Journal of Modern Information, 2021, 41(12): 121-130.
- [16] 廖义. 广西北部湾经济区水资源短缺风险分析[D]. 南宁:广西大学, 2019: 22-25.
- LIAO Yi. Risk analysis of water resources shortage in Guangxi beibu gulf economic zone [D]. Nanning: Guangxi University, 2019: 22-25.
- [17] 时蕊, 唐德善. 基于离差平方和的综合集成赋权法优选城市河道护坡方案[J]. 水电能源科学, 2013, 31(9): 98-100.
- SHI Rui, TANG Deshan. Application of combining weight method based on sum of deviation square in optimization of urban river slope protection schemes [J]. Water Resource and Power, 2013, 31(9): 98-100.
- [18] 孙影慧, 杜劲松. 服装单件流水线的 Flexsim 仿真[J]. 纺织学报, 2018, 39(6): 155-161, 166.
- SUN Yinghui, DU Jinsong. Simulation of one-piece flow garment assembly line based on Flexsim software [J]. Journal of Textile Research, 2018, 39(6): 155-161, 166.
- [19] 宋莹, 田宏, 李敬伊. 基于 Flexsim 的 T 恤衫单件流水线仿真优化[J]. 纺织学报, 2020, 41(1): 145-149.
- SONG Ying, TIAN Hong, LI Jingyi. Simulation optimization of one-piece flow T-shirt assembly linebased on Flexsim [J]. Journal of Textile Research, 2020, 41(1): 145-149.
- [20] 周颖, 闫亦农, 李融融. 基于 Flexsim 的西装单件流水线优化仿真[J]. 毛纺科技, 2022, 50(12): 70-76.
- ZHOU Ying, YAN Yinong, LI Rongrong. Optimization simulation of suit single assembly line based on Flexsim [J]. Wool Textile Journal, 2022, 50(12): 70-76.

Skill proficiency based simulation optimization of garment assembly line and its application

HUANG Xiaoyuan¹, WANG Qingyun², HOU Jue^{2,3}, YANG Yang^{2,3}, LIU Zheng^{3,4}

(1. School of Textile Science and Engineering (International Institute of Silk), Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou, Zhejiang 310018, China; 2. School of Fashion Design & Engineering, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou, Zhejiang 310018, China; 3. Key Laboratory of Silk Culture Heritage and Products Design Digital Technology, Ministry of Culture and Tourism, Hangzhou, Zhejiang 310018, China; 4. International Institute of Fashion Technology, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou, Zhejiang 310018, China)

Abstract

Objective The apparel industry production model is gradually changing to a single-piece assembly line-based "small-order-fast" model, which requires highly coordinated use of human and equipment resources on the assembly line to maximize production efficiency. In assembly line production, there are differences in the ability of operators, and irrational assembly line staffing may result in wasted human resources and production bottlenecks. Aiming at solving the negative influence of unreasonable personnel arrangement on production efficiency, workers' skill proficiency should be considered as an important factor in assembly line scheduling. Therefore, a method of assembly line arrangement based on employee skill proficiency and simulation technology is proposed to balance assembly line and improve production efficiency.

Method In order to make full use of employees' skill proficiency for assembly line process scheduling, the actual production data were adopted to quantify the employee skill proficiency evaluation indexes and multilayer subjective assignment method and independence weight coefficient analysis were used for multidimensional weighting calculation. Based on the integrated assignment method of sum of squared deviations to determine the weights of the indexes, the skill proficiency evaluation model was established, which was adopted to accurately quantify the skill level of the employees. The assembly line arrangement model was then constructed through the coefficients of the employees' skill ratio to improve the efficiency of the assembly line operation. Flexsim tool was adopted to carry out the simulation optimization and evaluation of the model, so as to obtain the optimal arrangement

plan for the assembly line. The example validation of the production arrangement was carried out by using the casual pants as an example.

Results The proposed model based on the degree of employee skill was simulated and the simulation results were compared with the actual output. The results of the two models for each station show that the processing time of the actual layout simulation model considering the difference of employees' skills is between 80.5% and 99.9%, with a wide fluctuation range. According to the optimized model, the fluctuation range of processing time is smaller, close to the average beat, and the optimized assembly line is more balanced, and the compilation efficiency is 93.77%, which is 6.05% higher than that actual arrangement considering the difference of employee skills.

Conclusion For the single-piece flow production line, employees' skill proficiency and simulation technology were combined to optimize the balance of apparel production line programming. Comparative validation using examples to show that the proposed method can meet the actual production requirements, and the compilation efficiency reaches 93.77%, which significantly improves the assembly line scheduling efficiency, proving the feasibility of scheduling optimization model based on the coefficient of staff skills matching. The method can provide a reference for experienced managers to adjust the process according to the skill level of employees, and can also provide a specific assembly line scheduling solution for new managers unfamiliar with the skill proficiency of employees.

Keywords garment production; garment assembly line; skill proficiency; production line simulation; process arrangement